(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103449078 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310406042.0

(22)申请日 2013.09.09

(66)本国优先权数据
201310232332.8 2013.06.13 CN

(71)申请人 临沂市菁华工业设备制作安装有限公司
地址 276017 山东省临沂市罗庄区湖北路东段临沂市菁华工业设备制作安装有限公司

(72)发明人 王全福 王克文 郝洋洋 臧建彬

(51)Int.Cl.
B65F 1/14(2006.01)
B65F 9/00(2006.01)

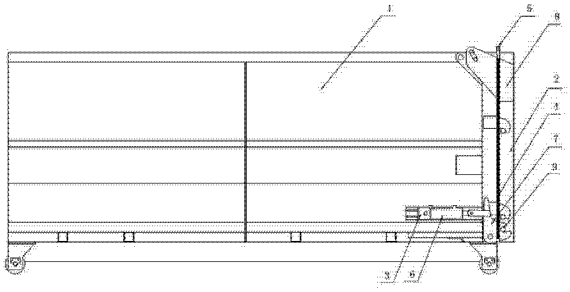
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱

(57)摘要

本发明公开了一种气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱，包括箱体和箱门，箱体和箱门上部通过铰链连接，下部通过紧锁装置连接，紧锁装置由液压油缸和连接臂组成，液压油缸上的活塞杆杆端与连接臂一端铰接在位于箱门上的固定销，另一端与垃圾储存箱箱体固接，箱体和箱门结合面还设有密封气垫，密封气垫内部充有空气，密封气垫上部具有气垫封口，密封气垫压力可调，利用充有空气的变形量来实现密封，使箱体和箱门结合后缝隙均匀而且变化不大，根除污水的洒漏现象，消除垃圾污水对环境的再次污染，在运输过程中垃圾始终处于密封状态。



CN 103449078 A

1. 气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱，包括箱体和箱门，箱体和箱门上部通过铰链连接，下部通过紧锁装置连接，紧锁装置由液压油缸和连接臂组成，液压油缸上的活塞杆杆端与连接臂一端铰接在位于箱门上的固定销，另一端与垃圾储存箱箱体固接，其特征在于：箱体和箱门结合面还设有密封气垫；密封气垫内部充有空气；密封气垫上部具有气垫封口。

气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱

技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾处理装置，具体涉及一种气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱。

背景技术

[0002] 垃圾中转站在垃圾转运过程中，垃圾储存箱后门关闭，由于垃圾储存箱箱门与箱体采用分离式结构，容易造成污水外漏，大量含有有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等有害物质的污水直接渗漏到箱体外，并淋洒到地面上，扩大污染面积，造成对道路、空气等环境的二次污染；且现有技术的箱体和箱门之间的密封条硬度过大，靠变形量来实现密封根本无法达到预期效果，且由于工作环境恶劣，密封条因受压缩容易疲劳损坏，无法满足密封要求。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术中存在的缺点，提供一种能将垃圾及其产生的污水一起进行干净地转运，消除转运过程污水渗漏、淋、洒，对环境的再次污染，减少对环境多次污染的气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱，满足垃圾转运时的密封要求。

[0004] 本发明的技术问题是通过下面的技术方案实现的。垃圾中转站用垃圾储存箱包括箱体和箱门，箱体和箱门上部通过铰链连接，下部通过紧锁装置连接，紧锁装置由液压油缸和连接臂组成，液压油缸上的活塞杆杆端与连接臂一端铰接在位于箱门上的固定销，另一端与垃圾储存箱箱体固接，其特征在于箱体和箱门结合面还设有密封气垫；密封气垫内部充有空气；密封气垫上部具有气垫封口。

[0005] 本发明的有益效果：气密封型垃圾中转站用垃圾储存箱，利用充有空气的变形量来实现密封，使箱体和箱门结合后缝隙均匀而且变化不大，根除污水的洒漏现象，消除垃圾污水对环境的再次污染，在运输过程中垃圾始终处于密封状态。

附图说明

[0006] 图 1 是本发明的结构主视图；

图 2 是本发明的剖面图；

图中 1、箱体 2、箱门 3、锁紧装置 4、密封气垫 5、气垫封口 6、液压油缸 7、连接臂 8、铰链 9、固定销。

具体实施方式

[0007] 如图 1、图 2 所示，本发明垃圾中转站用垃圾储存箱，包括箱体 1 和箱门 2，箱体 1 和箱门 2 上部通过铰链 8 连接，下部通过紧锁装置 3 连接，紧锁装置 3 由液压油缸 6 和连接臂 7 组成，液压油缸 6 上的活塞杆杆端与连接臂 7 一端铰接在位于箱门上的固定销 9，另一端与垃圾储存箱箱体 1 固接，箱体 1 和箱门 2 结合面还设有密封气垫 4，密封气垫 4 内部充有水，密封气垫 4 上部具有气垫封口 5。

[0008] 本发明垃圾中转站用垃圾储存箱密封气垫压力可调，分为开启和关闭两个作业过程，开启过程：在压力油的作用下，压力油进入液压油缸 6 的无杆腔，活塞杆向前移动，推动连箱门 2 逆时针向上旋转，箱门 2 与箱体 1 的结合面脱开到位，开启过程结束；关闭过程：当压力油进入液压油缸 6 的有杆腔，由于重力的作用，箱门 2 绕其回转中心顺时针旋转，液压油缸 6 的活塞杆端回缩。箱门 2 与箱体 1 接合，密封气垫 4 被压缩。本发明垃圾中转站用垃圾储存箱经装车试验，密封效果良好，彻底解决了垃圾装运过程中的二次环境污染问题。

[0009] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

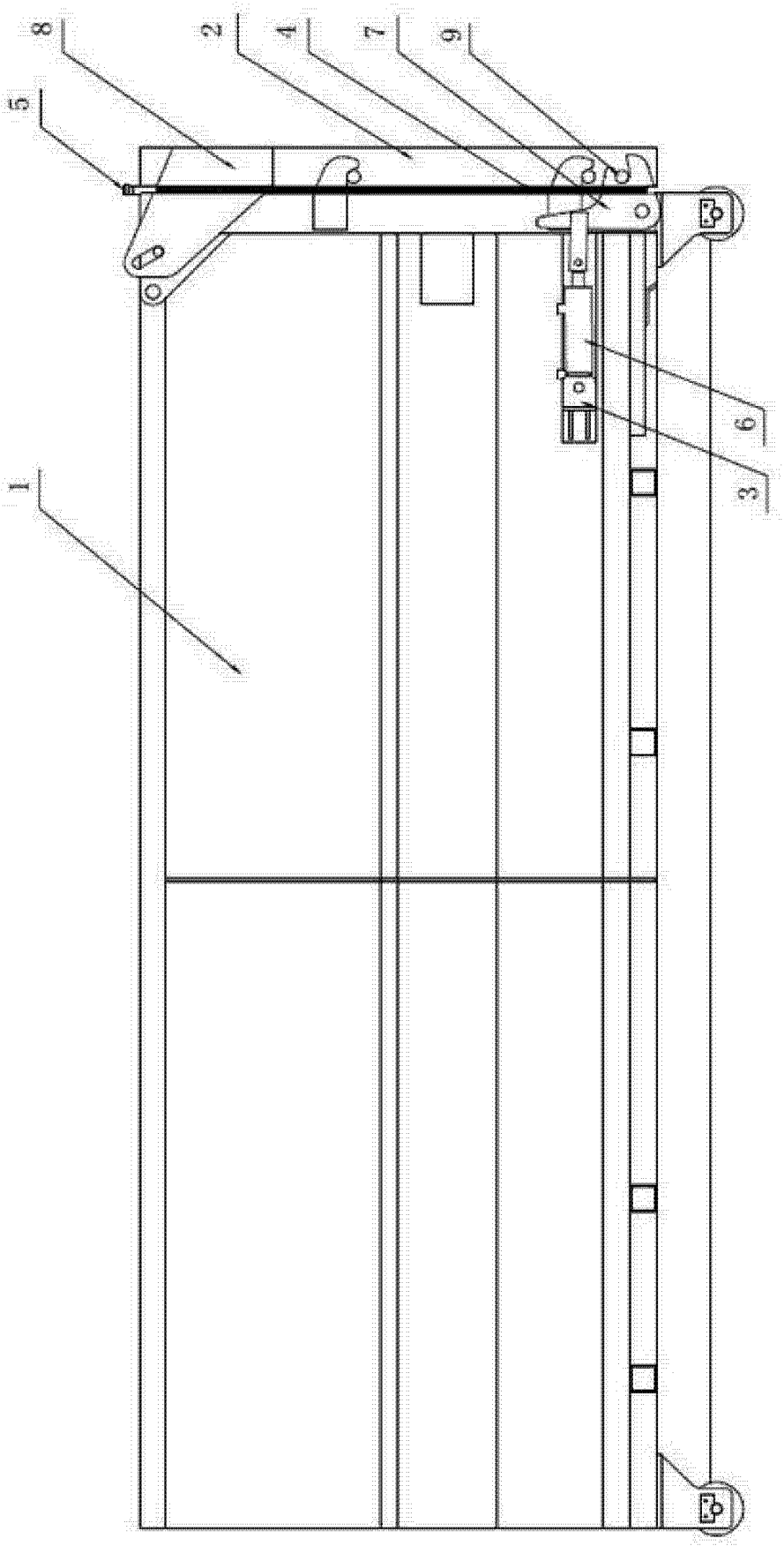


图 1

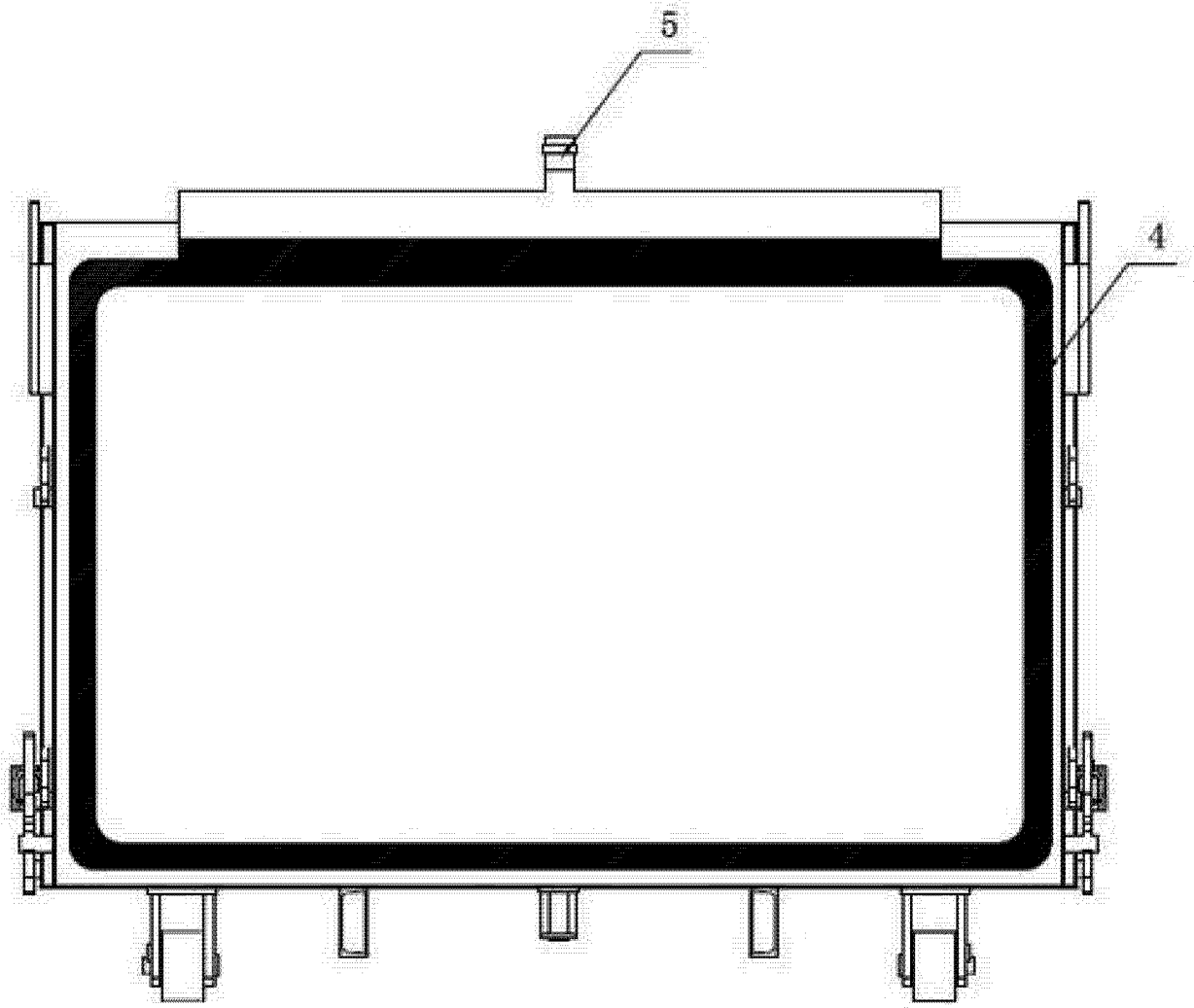


图 2